

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN (MOBILE STORE)

Tên dự án: E-Commerce Web Application (Hệ thống quản lý và bán hàng trực tuyến)

Môn học: Lập trình Web

Ngôn ngữ: Java

Công nghệ sử dụng:

- Backend: Java Servlet
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript
- Database: MySQL/SQL Server
- Web Server: Apache Tomcat

1. MỤC ĐÍCH DỰ ÁN

Xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh cho phép khách hàng mua sắm sản phẩm trực tuyến và cho phép quản trị viên quản lý sản phẩm, đơn hàng một cách hiệu quả. Hệ thống sẽ cung cấp trải nghiệm mua sắm an toàn, tiện lợi và dễ sử dụng.

2. CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

2.1 Tính năng xác thực và bảo mật

- **Đăng ký tài khoản:** Khách hàng có thể tạo tài khoản mới với validation email và mật khẩu mạnh
- **Đăng nhập/Đăng xuất:** Hệ thống session management, đặt timeout session
- **Phân quyền người dùng:** Phân biệt Admin, Customer, Staff với các quyền khác nhau
- **Forgotten password:** Chức năng reset mật khẩu qua email

2.2 Tính năng về sản phẩm

- **Hiển thị danh sách sản phẩm:** Với phân trang, sắp xếp theo giá, đánh giá
- **Tìm kiếm sản phẩm:** Tìm kiếm theo tên, danh mục
- **Chi tiết sản phẩm:** Hiển thị thông tin chi tiết, hình ảnh, mô tả, giá
- **Quản lý kho hàng:** Hiển thị số lượng tồn kho, thông báo hết hàng

2.3 Tính năng giỏ hàng

- **Xem giỏ hàng:** Hiển thị danh sách sản phẩm đã thêm
- **Thêm/xóa sản phẩm:** Cho phép thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ
- **Cập nhật số lượng:** Thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ

- **Tính toán tổng tiền:** Cập nhật tự động khi thay đổi giỏ hàng
- **Áp dụng mã giảm giá:** Nhập coupon code để giảm giá
- **Xóa giỏ hàng:** Xóa toàn bộ giỏ hàng

2.4 Tính năng đặt hàng và thanh toán

- **Checkout:** Quy trình thanh toán rõ ràng: review, nhập địa chỉ, chọn thanh toán
- **Lựa chọn phương thức thanh toán:** COD (tiền mặt), chuyển khoản ngân hàng

2.5 Tính năng quản lý (Admin)

- **Quản lý sản phẩm:** CRUD (Create, Read, Update, Delete) sản phẩm, quản lý kho
- **Quản lý danh mục:** Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm
- **Quản lý đơn hàng:** Xem danh sách đơn hàng, cập nhật trạng thái
- **Quản lý người dùng:** Xem danh sách user, vô hiệu hóa tài khoản

2.6 Tính năng về tài khoản người dùng

- **Hồ sơ cá nhân:** Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân
- **Quản lý địa chỉ:** Thêm, sửa, xóa nhiều địa chỉ giao hàng
- **Thay đổi mật khẩu:** Cập nhật mật khẩu tài khoản

2.7 Tính năng giao diện người dùng

- **Navigation menu:** Menu chính, breadcrumb, sidebar
- **Search bar:** Thanh tìm kiếm trên trang chủ
- **Notification/Toast:** Thông báo thành công, lỗi, cảnh báo
- **Shopping cart icon:** Hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc 3-tầng

Tầng Presentation (Frontend):

- **HTML:** Cấu trúc trang web
- **CSS:** Định dạng giao diện, responsive design
- **JavaScript:** Tương tác, validation form, AJAX

Tầng Business Logic (Backend - Servlet):

- **Controllers (Servlets)** xử lý yêu cầu từ client
- **Services** xử lý logic nghiệp vụ
- **DAO (Data Access Object)** giao tiếp với database

Tầng Data Access (Database):

- MySQL lưu trữ dữ liệu

3.2 Các Servlet chính

- **AuthServlet:** Xử lý đăng nhập, đăng ký, đăng xuất
 - **ProductServlet:** Hiển thị danh sách, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm
 - **CartServlet:** Quản lý giỏ hàng
 - **OrderServlet:** Tạo, xem, cập nhật đơn hàng
 - **UserServlet:** Quản lý tài khoản người dùng
 - **AdminServlet:** Tính năng quản lý cho admin
-

4. CÔNG NGHỆ VÀ CƠ CHẾ BẢO MẬT

- **Password Hashing:** Mã hóa mật khẩu trước khi lưu
 - **Access Control:** Kiểm tra quyền trước mỗi hành động
-

5. QUY TRÌNH CHÍNH

5.1 Quy trình mua hàng

1. Khách hàng đăng nhập/đăng ký tài khoản
2. Duyệt sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo yêu cầu
3. Xem chi tiết sản phẩm
4. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
5. Xem giỏ hàng, cập nhật số lượng
6. Tiến hành checkout
7. Nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán
8. Xác nhận đơn hàng
9. Xem chi tiết hóa đơn

5.2 Quy trình quản lý sản phẩm (Admin)

1. Admin đăng nhập
 2. Vào phần quản lý sản phẩm
 3. Xem danh sách sản phẩm
 4. Thêm, sửa, xóa sản phẩm
 5. Cập nhật kho hàng
-

6. CÔNG NGHỆ FRONTEND

- **HTML5:** Semantic markup, form validation
- **CSS3:** Flexbox, Grid, responsive design, animations

- **JavaScript:** DOM manipulation, event handling, AJAX calls
-

7. CÔNG NGHỆ BACKEND

- **Java Servlet:** Xử lý HTTP requests
 - **DAO Pattern:** Tách biệt logic database
 - **Connection Pooling:** Quản lý kết nối database hiệu quả
-

8. VALIDATION VÀ ERROR HANDLING

- **Password Strength:** Yêu cầu mật khẩu đủ mạnh (ít nhất 8 ký tự)
 - **Stock Validation:** Kiểm tra số lượng tồn kho trước khi thêm vào giỏ
 - **Error Messages:** Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng cho người dùng
-

9. GIAO DIỆN CHÍNH

Trang chủ (Home Page)

- Banner
- Danh mục sản phẩm

Trang danh sách sản phẩm (Products Page)

- Bộ lọc sản phẩm
- Danh sách sản phẩm với phân trang

Trang chi tiết sản phẩm (Product Detail)

- Hình ảnh sản phẩm
- Thông tin chi tiết
- Giá, kho hàng
- Nút thêm vào giỏ hàng

Trang giỏ hàng (Shopping Cart)

- Danh sách sản phẩm trong giỏ
- Cập nhật số lượng
- Tính toán tổng tiền
- Nút thanh toán

Trang thanh toán (Checkout)

- Xác nhận thông tin đơn hàng
- Nhập địa chỉ giao hàng

- Chọn phương thức thanh toán
- Xác nhận đặt hàng

Trang đơn hàng (Orders Page)

- Danh sách đơn hàng
- Chi tiết từng đơn hàng
- Trạng thái đơn hàng
- Xem hóa đơn

Trang admin

- Quản lý sản phẩm
 - Quản lý đơn hàng
 - Quản lý người dùng
-